



Name:	Matrikel-Nr.:	Studiengang:

Hinweise:

- Diese Klausur enthält **4** Aufgaben.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 min.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - Nicht textfähiger Taschenrechner
 - Formelsammlung handgeschrieben, 4 DIN A4 Blätter beidseitig
 - Hilfsblätter: Tabellen Bodediagramme, OP-Schaltungen
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt! Schreiben Sie zu allererst Ihren Namen auf dieses Blatt!
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	20	
2	20	
3	20	
4	20	
$\Sigma = 80$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (20 Punkte)

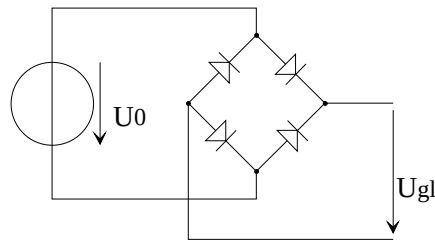
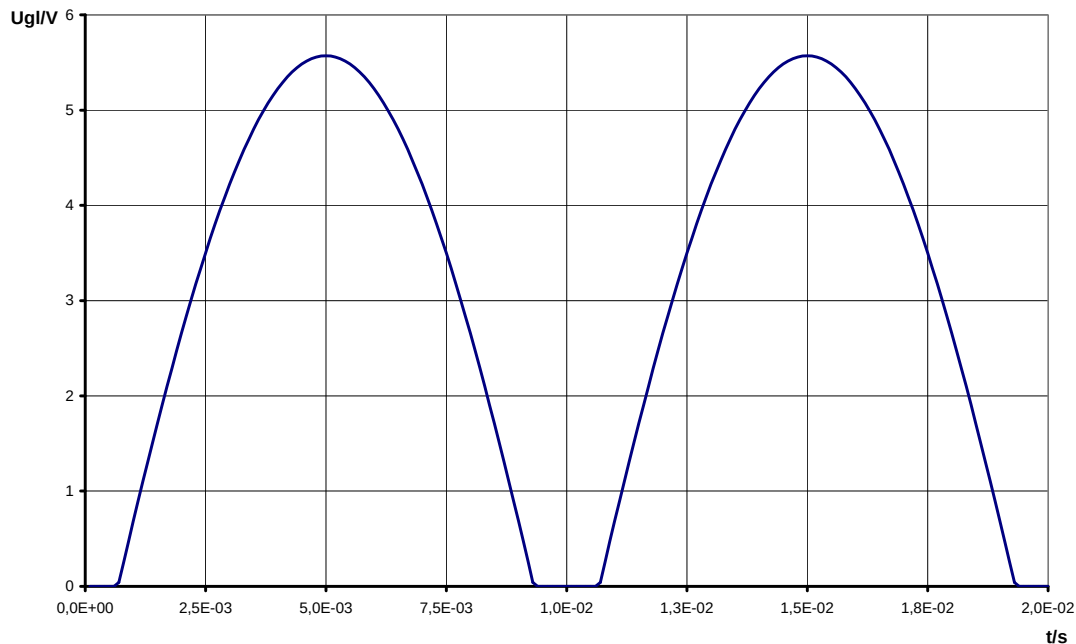


Bild 1.1 Schaltung der Graetz-Brücke

Bild 1.2: Verlauf von U_{gl} als Funktion der Zeit

Bei der Gleichrichtung einer Wechselspannung U_0 mit einem Effektivwert von 5V und einer Frequenz von 50Hz mittels einer Graetz-Brücke nach Bild 1.1 kann man davon ausgehen, dass an einer Diode in Flussrichtung eine Spannung von 0,75V abfällt. Die gleichgerichtete Spannung U_{gl} hat also den in Bild 2.2 gezeigten Verlauf, gebildet aus einer um 1,5V reduzierten, gleichgerichteten Sinusspannung in den Phasen, in denen die Dioden in Fluss gepolt sind. In den anderen Phasen ist die Spannung 0V.

- 1a) Beschreiben Sie den Verlauf von $U_{gl}(t)$ durch eine abschnittsweise definierte Funktion über der Zeit für $0 \leq t \leq 10\text{ms}$! **(4P)**

Hinweis: Falls Sie die Lösung nicht finden, rechnen Sie mit folgendem Falschwert:

$$U_{gl} = 0V \quad \text{für} \quad 0s \leq t \leq 0,912ms$$

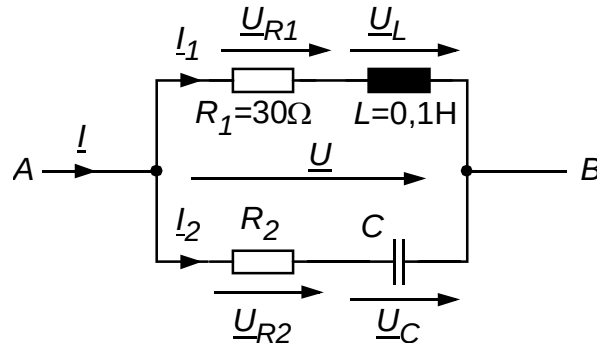
$$U_{gl} = 7,07V \cdot \sin(2\pi \cdot 50\text{Hz} \cdot t) - 2V \quad \text{für} \quad 0,912ms \leq t \leq 9,088ms$$

$$U_{gl} = 0V \quad \text{für} \quad 9,088ms \leq t \leq 10ms$$

- 1b) Berechnen Sie den Mittelwert der Spannung U_{gl} ! **(8P)**
- 1c) Berechnen Sie den Effektivwert der Spannung U_{gl} ! **(8P)**
(Hinweis: $\sin^2 x = 0,5 - 0,5\cos(2x)$)

2 Aufgabe (20 Punkte)

Nachfolgend soll das Zeigerdiagramm für eine Schaltung erstellt werden. Es sind die beiden Ersatzschaltbildelemente R_1 und L und die Frequenz gegeben.



$R_1 = 30\Omega$	$L = 0,1\text{H}$	$f = 50\text{Hz}$
Maßstabsempfehlung: $20\text{ V} \triangleq 1\text{ cm}$ $0,5\text{ A} \triangleq 1\text{ cm}$		Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz mittig in DIN A4-Blatt legen

Die Gesamtstrom $\underline{I} = 3\text{ A} \cdot e^{j0^\circ}$ und der Strom $\underline{I}_2 = 1,5\text{ A} \cdot e^{j90^\circ}$ sind gegeben.

Alle Rechenergebnisse sind komplex in **algebraischer Form** und **zugleich in Polardarstellung** anzugeben.

- 2a) Wie groß der Strom $\underline{I}_1$? **(1 P)**
- 2b) Wie groß ist die Spannung $\underline{U}$? **(1 P)**
- 2c) Berechnen Sie die Werte von R_2 und C . **(3 P)**
- 2d) Berechnen Sie alle Spannungen (komplex, algebraisch und auch in Polardarstellung). **(4 P)**
- 2e) Erstellen Sie das Zeigerdiagramm aller Spannungen und Ströme. **(4 P)**
- 2f) Wie groß ist die in der Schaltung zwischen den Klemmen A und B umgesetzte Wirk- und Blind- und Scheinleistung? Verhält sich die Schaltung insgesamt induktiv oder kapazitiv? **(4 P)**
- 2g) Durch die Parallelschaltung eines Blindwiderstandes zwischen den Klemmen A und B soll die Blindleistung kompensiert werden. Welches Bauelement braucht man und wie groß ist sein Wert? **(3 P)**

3 Aufgabe (20 Punkte)

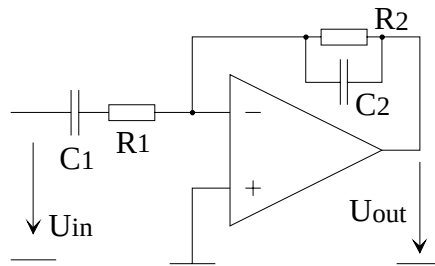


Bild 3.1

Gegeben ist eine Schaltung nach Bild 3.1 mit einem Operationsverstärker und einer Beschaltung mit dem angegebenen Widerstands-Kondensator-Netzwerk.

- 3a) Bestimmen Sie die komplexe Übertragungsfunktion $\underline{A} = \frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_{in}}$! (5P)
- 3b) Zerlegen Sie die komplexe Übertragungsfunktion in Faktoren, so dass die einzelnen Grenzfrequenzen als Funktion der Bauelementewerte erkennbar werden! (3P)

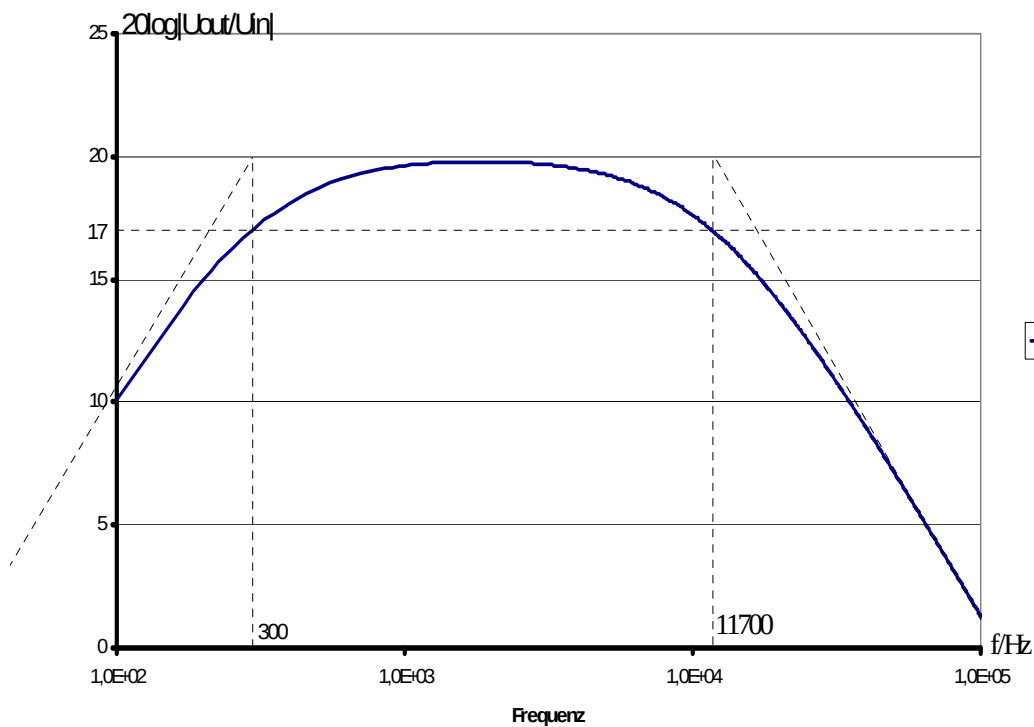
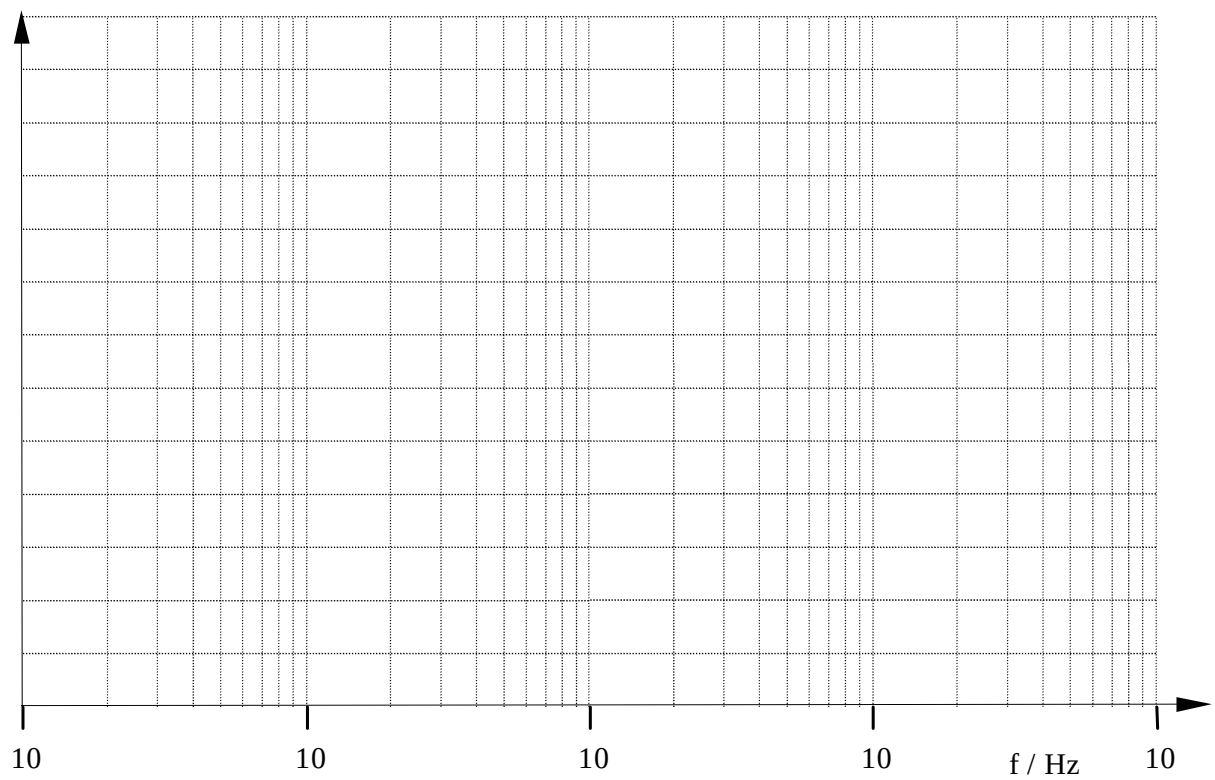
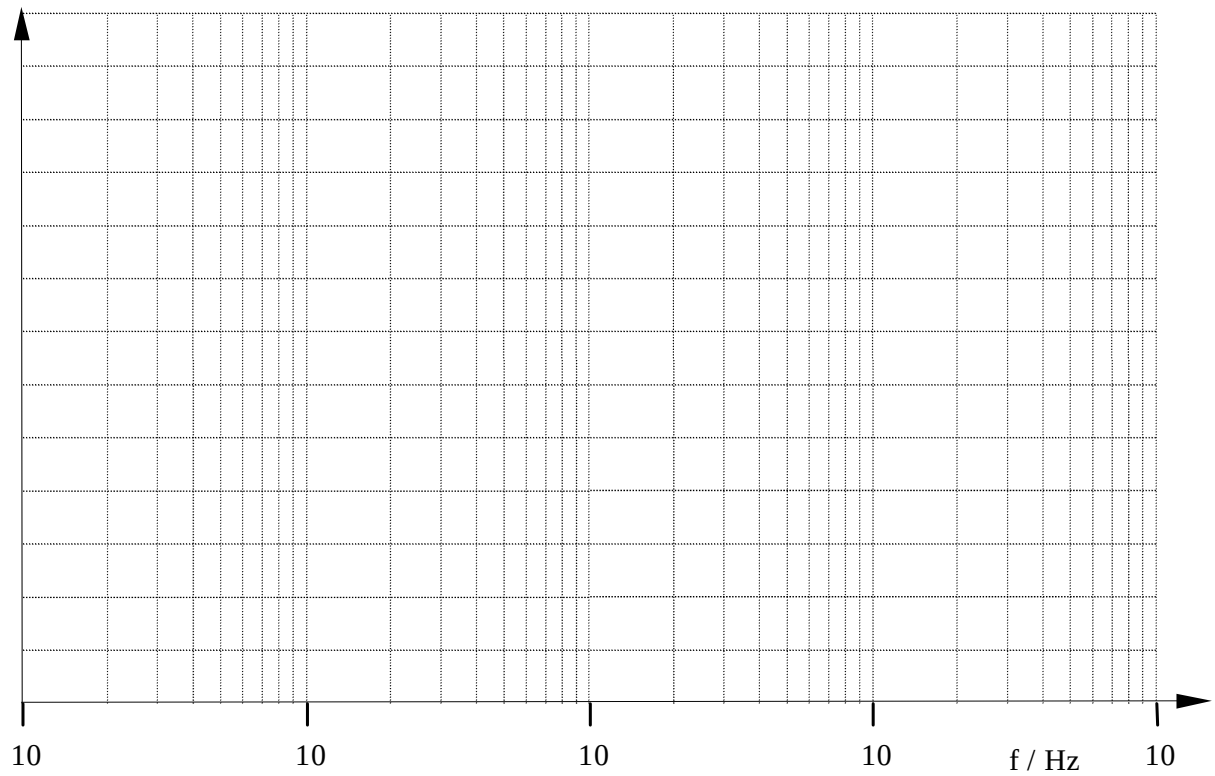


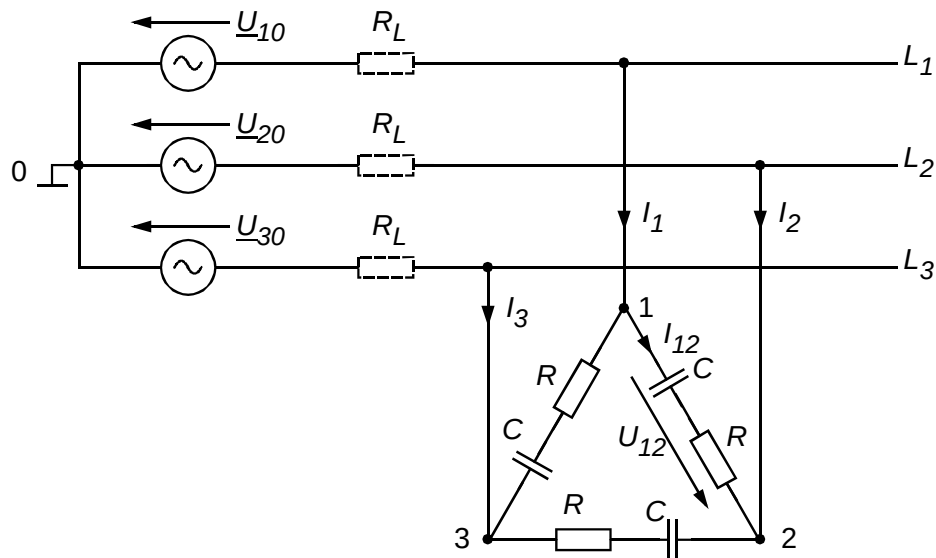
Bild 3.2

- 3c) In Bild 3.2 sehen Sie ein Bode-Diagramm der komplexen Übertragungsfunktion. Bestimmen Sie die Werte der Bauelemente derart, dass das angegebene Bode-Diagramm aus Bild 3.2 mit der Schaltung aus Bild 3.1 erreicht wird!. Die Vorgabe lautet $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$. (8P)
- 3d) Zeichnen Sie das zugehörige Phasendiagramm! (4P)



4 Aufgabe (20 Punkte)

An das symmetrische Drehstromnetz wird ein symmetrischer Drehstromverbraucher, bestehend im Strang jeweils aus R und C angeschlossen. Der Leitungswiderstand in der Leitung R_L wird zunächst vernachlässigt.



Gegebene Daten:

$$\underline{U}_{10} = 230 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$R = 10 \, \Omega$$

$$\underline{U}_{20} = 230 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$X_C = 5 \, \Omega$$

$$\underline{U}_{30} = 230 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}$$

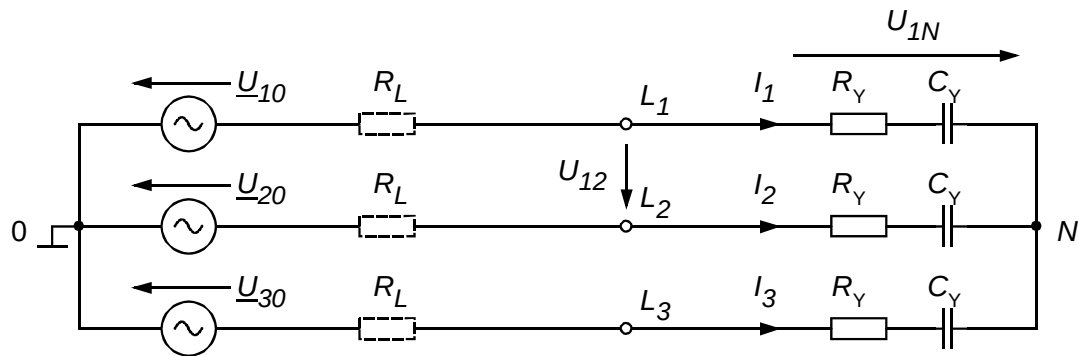
Hinweis:

Wenn nicht anders gefordert, sind als Ergebnisse nur die Beträge (Effektivwerte) gefragt, d.h. es sind für die Aufgabe **keine komplexen Lösungen** anzugeben.

Zunächst wird angenommen, dass die Leitungswiderstände $R_L = 0 \, \Omega$ betragen.

- 4a) Wie groß sind die Strangspannung des Verbrauchers U_{12} und der Strangstrom I_{12} ? Welche Phasenverschiebung haben Spannung U_{12} und Strom I_{12} im Verbraucherstrang zueinander? **(3 P)**
- 4b) Welche Schein-, Wirk-, und Blindleistung nimmt der Drehstromverbraucher auf? **(3 P)**
- 4c) Welchen Betrag haben die Leiterströme I_1, I_2, I_3 ? **(1 P)**

Es soll nachfolgend die Dreiecksschaltung in eine **gleichwertige** Sternschaltung umgewandelt werden. Es gilt immer noch $R_L = 0 \, \Omega$.



- 4d) Geben Sie die Wirk- und Blindleistung an, die je Strang der Sternschaltung umgesetzt wird. Berechnen Sie aus der Wirk- und Blindleistungsangabe dann die Bauelementwerte R_Y und C_Y der Sternschaltung. **(3 P)**

Ab jetzt wird auch der Leitungswiderstand berücksichtigt. Es gilt jetzt: $R_L=1\ \Omega$.

- 4e) Welcher Leiterstrom $I_{1,neu}$ stellt sich unter Berücksichtigung des Leitungswiderstandes ein? **(3 P)**
- 4f) Welche neue Verbrauchersternspannung $U_{1N,neu}$ ergibt sich? Wie groß ist die neue Leiter-Leiter-Spannung $U_{12,neu}$ am Verbraucher? **(3 P)**
- 4g) Berechnen Sie jetzt einen neuen Leitungswiderstand $R_{L,neu}$ so, dass die Verbraucherspannung minimal auf 90% des Wertes fällt im Vergleich zur Schaltung ohne Leitungswiderstände. **(4 P)**